

自主智能系统

一 智能感知技术（数字图像处理）

马杰

数字图像处理三个层次

(1) 低级图像处理

图像变换、增强、去噪、编码。。。

特点：输入是图像，输出也是图像，即图像之间进行的变换。

(2) 中级图像处理

特征提取、目标检测、分割、测量。。。

特点：输入是图像，输出是数据（特征描述）。

(3) 高级图像处理

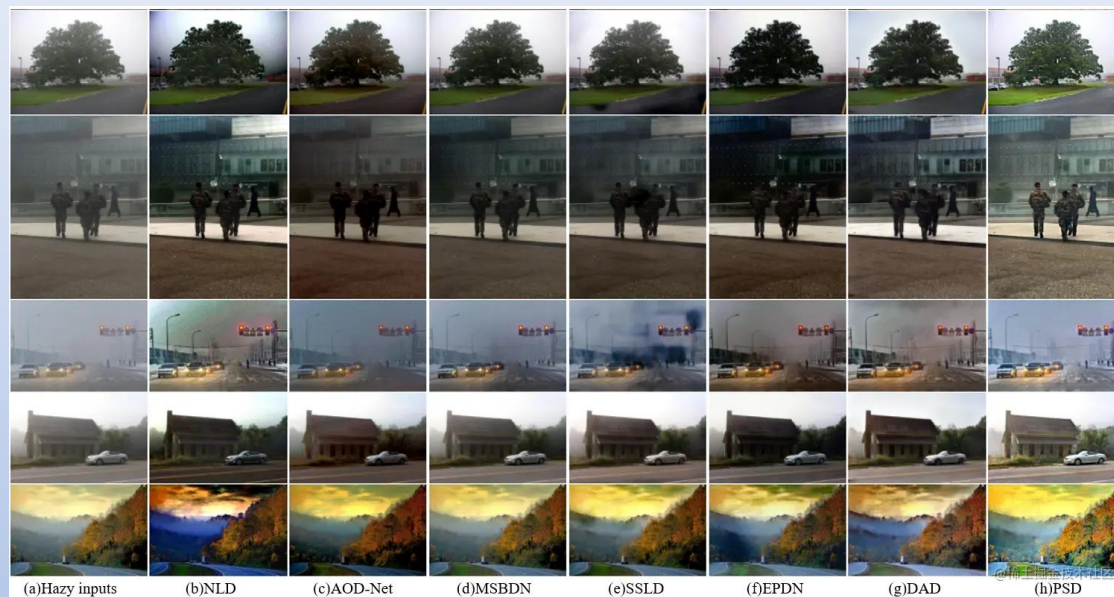
图像内容含义的理解、场景的解释、知识图谱。。。

特点：输入是数据，输出是理解

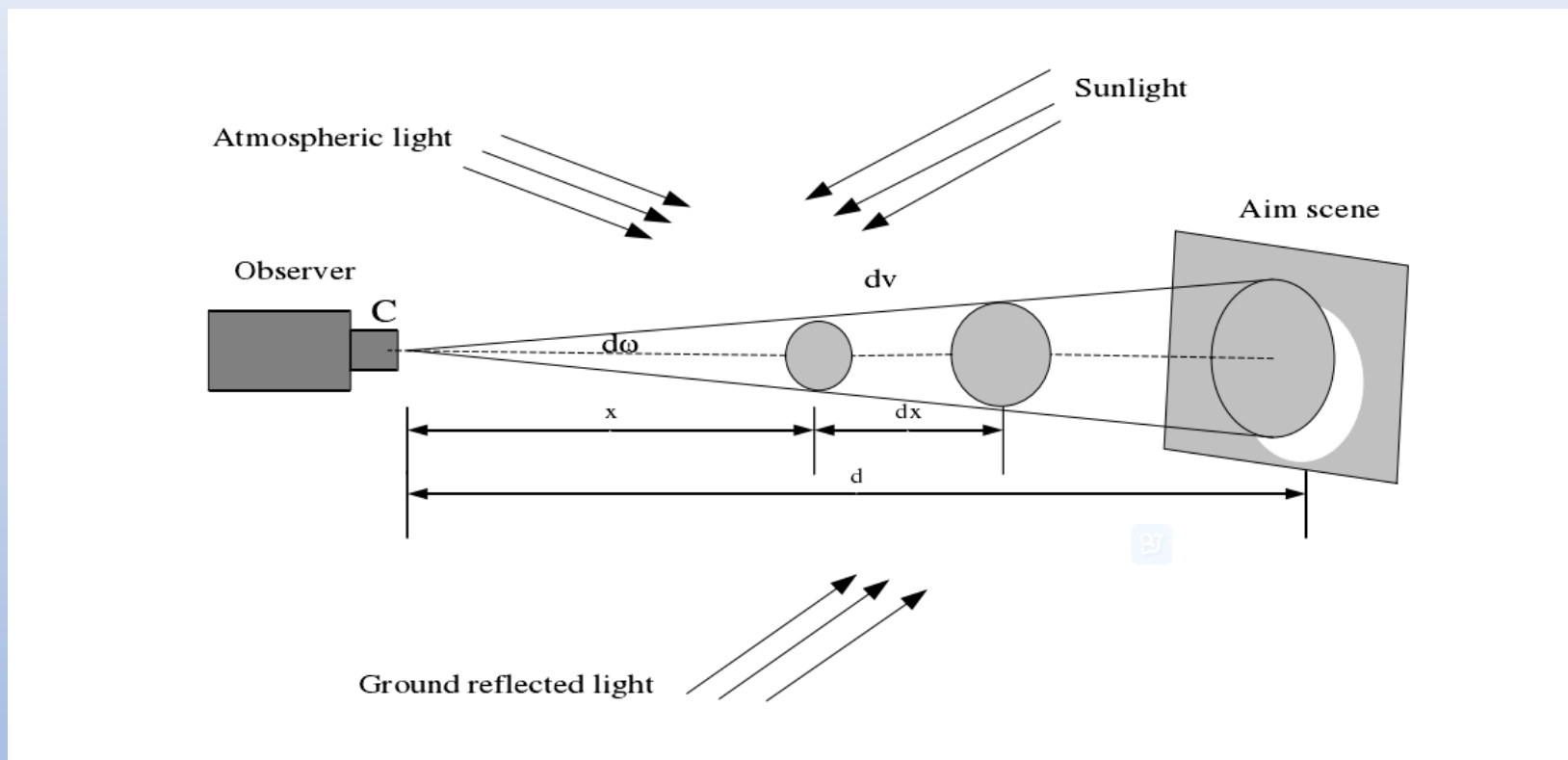
低级图像处理典型应用（图像去雾）



首要问题：图像中雾的成因



考虑大气散射的简单成像模型

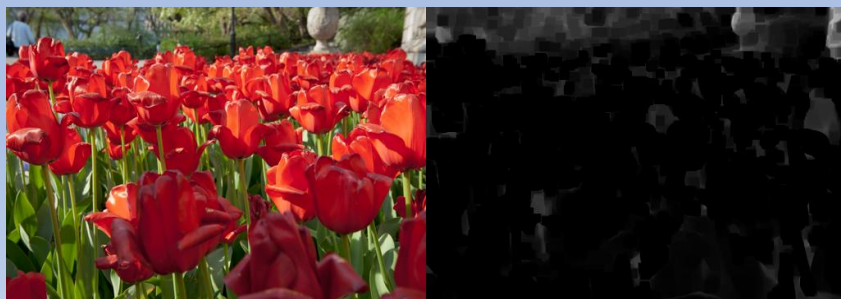
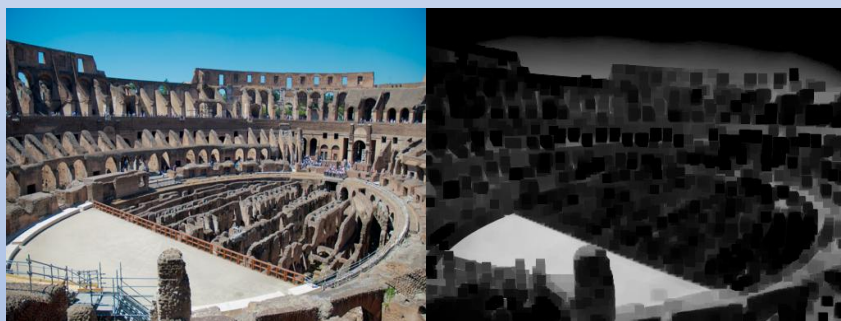


$$I(x) = J(x)t(x) + A(1 - t(x))$$

暗通道先验（何恺明经典之作） CVPR 2009 最佳论文

- 核心假设：在户外的无雾图像中，在大部分非天空区域，至少有一个通道值是很小一个数或趋近于零。（颜色纯净）

$$J^{dark}(k) = \min_{c \in \{r, g, b\}} \left(\min_{x \in w_k} J^c(x) \right) \approx 0$$



核心算法

$$I(\mathbf{x}) = J(\mathbf{x})t(\mathbf{x}) + A(1 - t(\mathbf{x}))$$

$$J^{dark}(X) = \min_{y \in \Omega(x)} \left(\min_{c \in \{r, g, b\}} J^c(Y) \right)$$

两边同时
求暗通道

$$J^{dark} \rightarrow 0$$

$$\tilde{t}(\mathbf{x}) = 1 - \min_{y \in \Omega(\mathbf{x})} \left(\min_c \frac{I^c(\mathbf{y})}{A^c} \right)$$

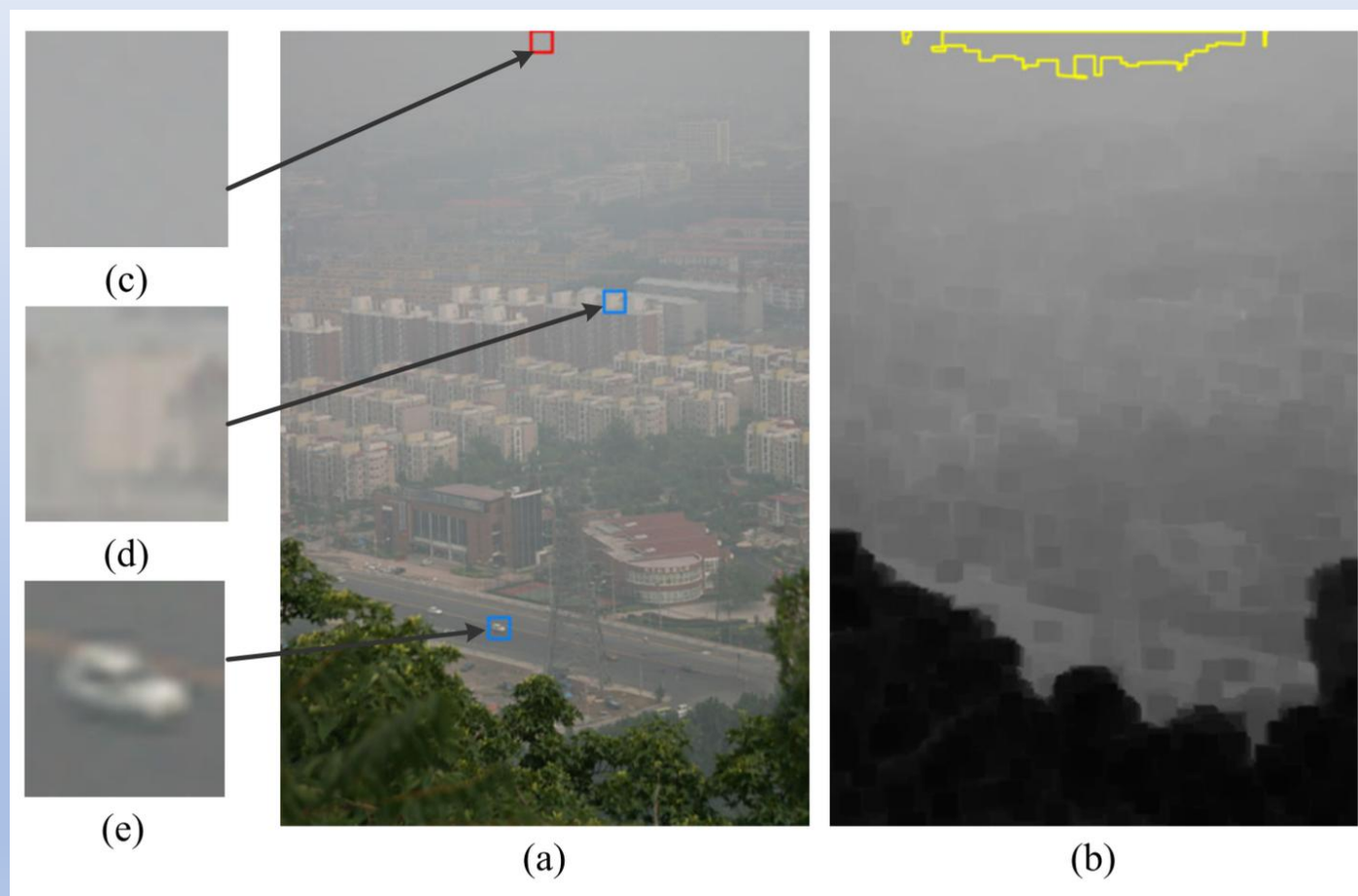
$$J(x) = (I(x) - A) / t(x) + A$$

大气背景光A的估计

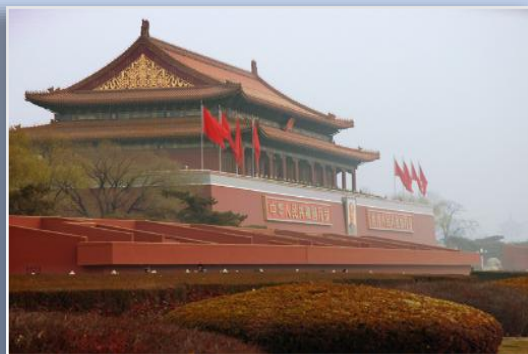
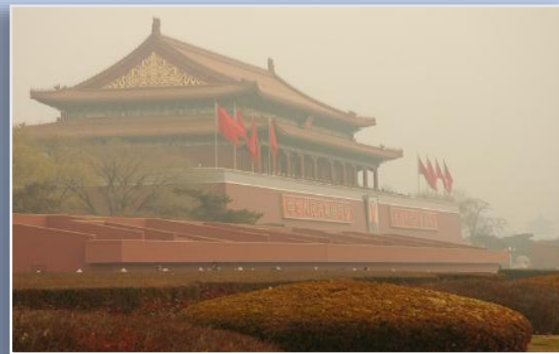
暗通道方法中A作为一个全局常量，可以粗略估计。

估计全局大气光的方法有很多，最简单的就是选取全图最亮的点。

但是最亮的点也可能是一些白色的物体，而不是雾最密集的区域，因此提出：从观测图像的暗通道中选取最亮的前0.1%的点（浓雾区域），这些点对应到原图中再去找最亮的点作为A的估计。



算法效果



原图

暗原色方法

PS

问题：天空效应

原图



暗原色方法



改进方法（天空分区处理）



问题：Halo效应

原图



暗原色方法



改进方法（暗通道精细化）



拓展“光污染”问题



“辉光”产生的原因：光源光线受到大气粒子的散射，造成了图像的光污染

任务：探索基于物理模型去除辉光影响的方法，提高图像清晰度、对比度。

	日间场景	夜晚场景
光照来源	太阳光、自然光	路灯等人造光源
光照特点	整个场景均匀一致	不均匀、反差强烈
暗通道	场景中的景物	没有光照的区域

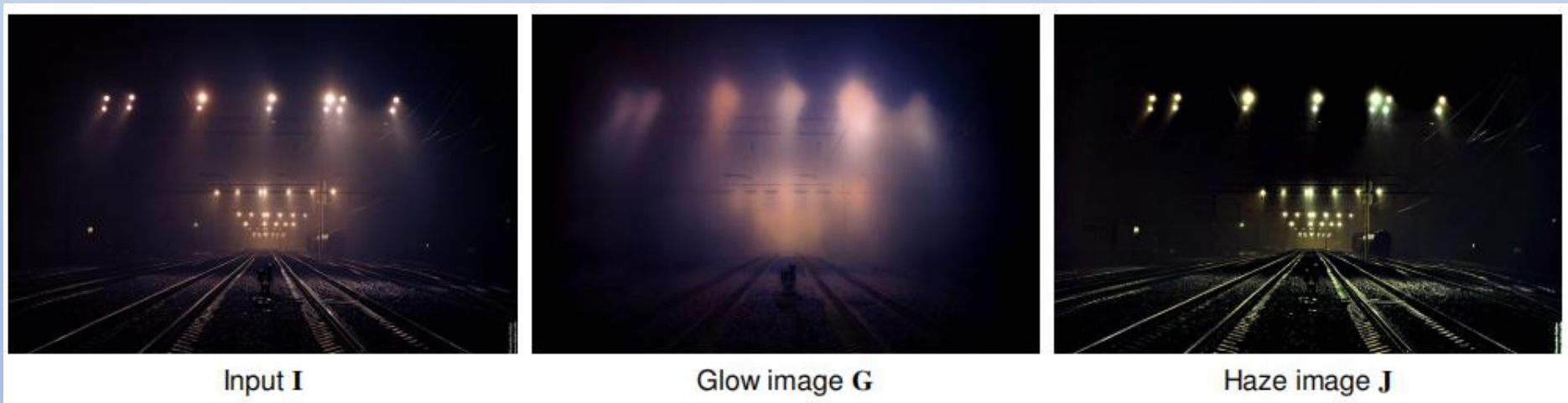
传输模型的优化

创新点：提出了一个新的模型

$$I(x) = J(x)t(x) + A(1 - t(x)) + L(x) * APSF$$

传统成像模型

“辉光”项



实验结果



Input



Meng et al.'s [13] (0.9984)



He et al.'s [8] (0.9978)



Ground truth



Zhang et al.'s [25] (0.9952)



Ours (0.9987)

我们的模型

文献
方法

$$I(x) = J(x)t(x) + A(1 - t(x)) + L(x) * APSF$$

➤ 夜晚光污染图像新模型（乘性模型）

$$I(x) = J(x)t(x) + B(x)(1 - t(x))$$

$$B(x) = A + L_x * APSF$$

A: 背景光，默认均匀

B: 人工光源 L_x ，具有不同的光照扩散模型 $APSF$

1、定位光源点



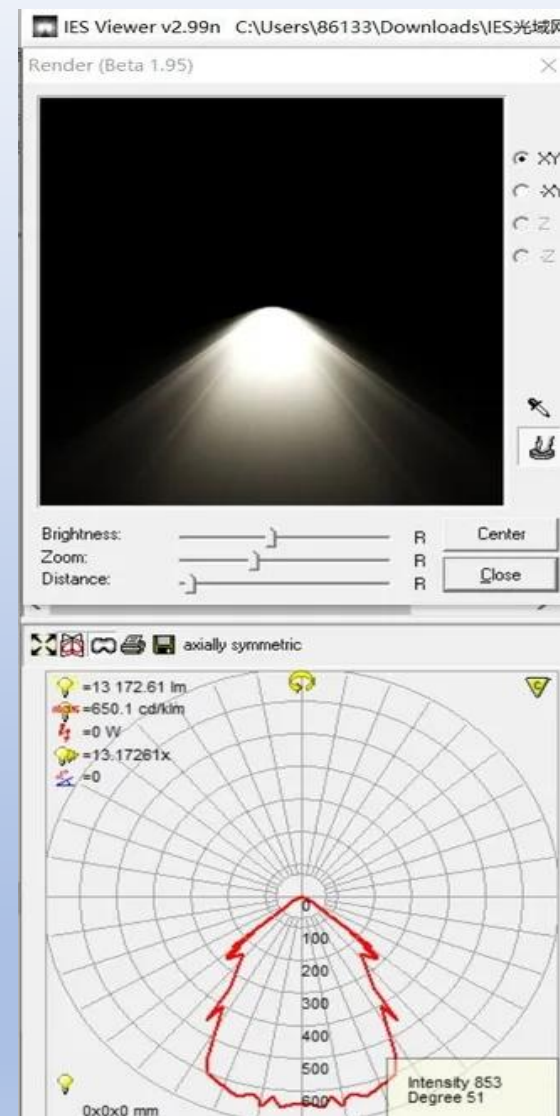
2、图像中估计APSF



3、求取光照图

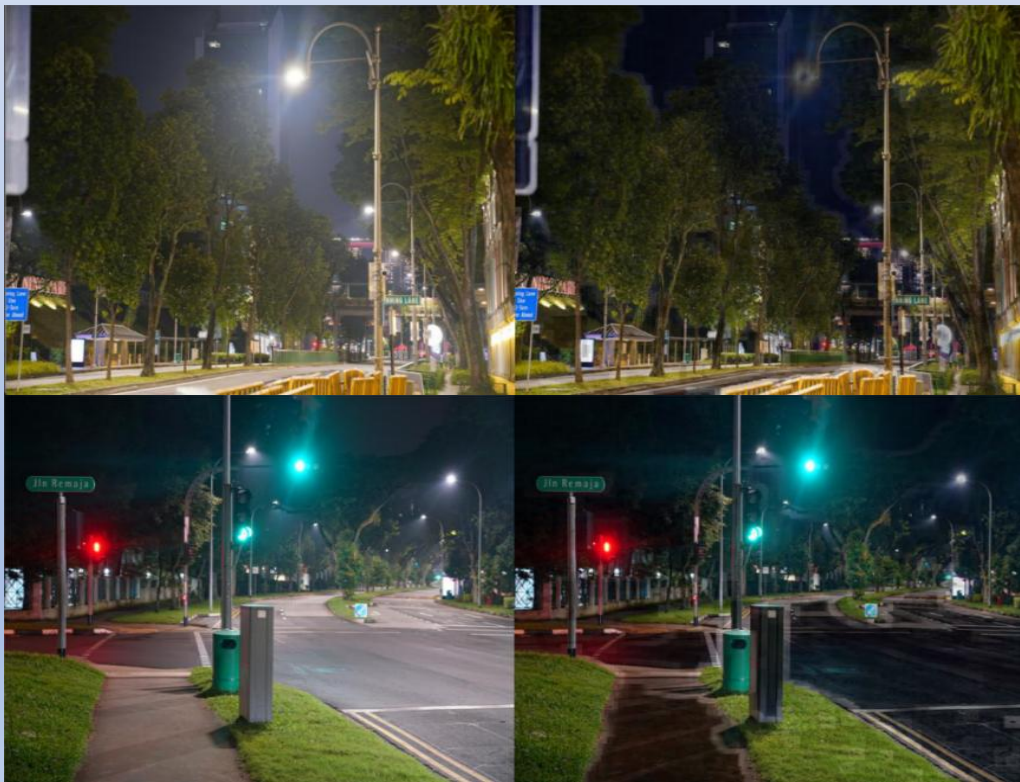


4、暗通道先验图像去光污染



基于模型的方法分析

暗通道先验 (Dark Channel Prior, DCP) 去雾算法：依赖大气散射模型进行去雾处理，通过对大量有雾图像和无雾图像进行观察总结，得到其中存在的一些映射关系，然后根据有雾图像的形成过程来进行逆运算，从而恢复清晰图像。



暗通道先验法效果



优点：对于白色眩光图像有较好的抑制效果，算法原理简单，运算速度较快。

缺点：对于有色眩光无效，因为根据暗通道法的原理，单色眩光的暗通道与背景图相同。

基于学习的方法（有监督）

眩光图像



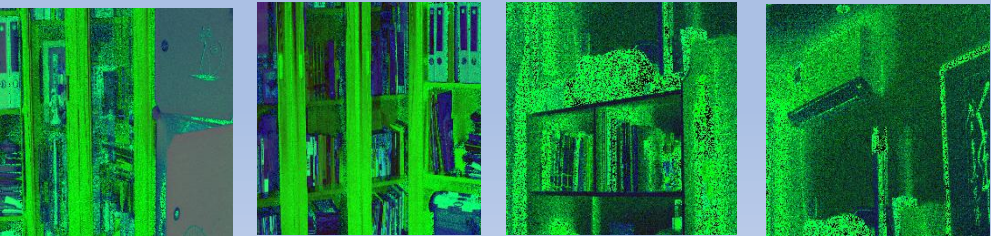
无眩光暗图像



Groundtruth



HSV图像



难点在如何获取大量的相同场景下有眩光/无眩光数据。

眩光图像对获取：眩光合成技术合成得到合成眩光图片，然后添加到低光照图像上。“Yuekun Dai Chongyi Li. Flare7K: A Phenomenological Nighttime Flare Removal Dataset. In NeurIPS 2022, 2022”



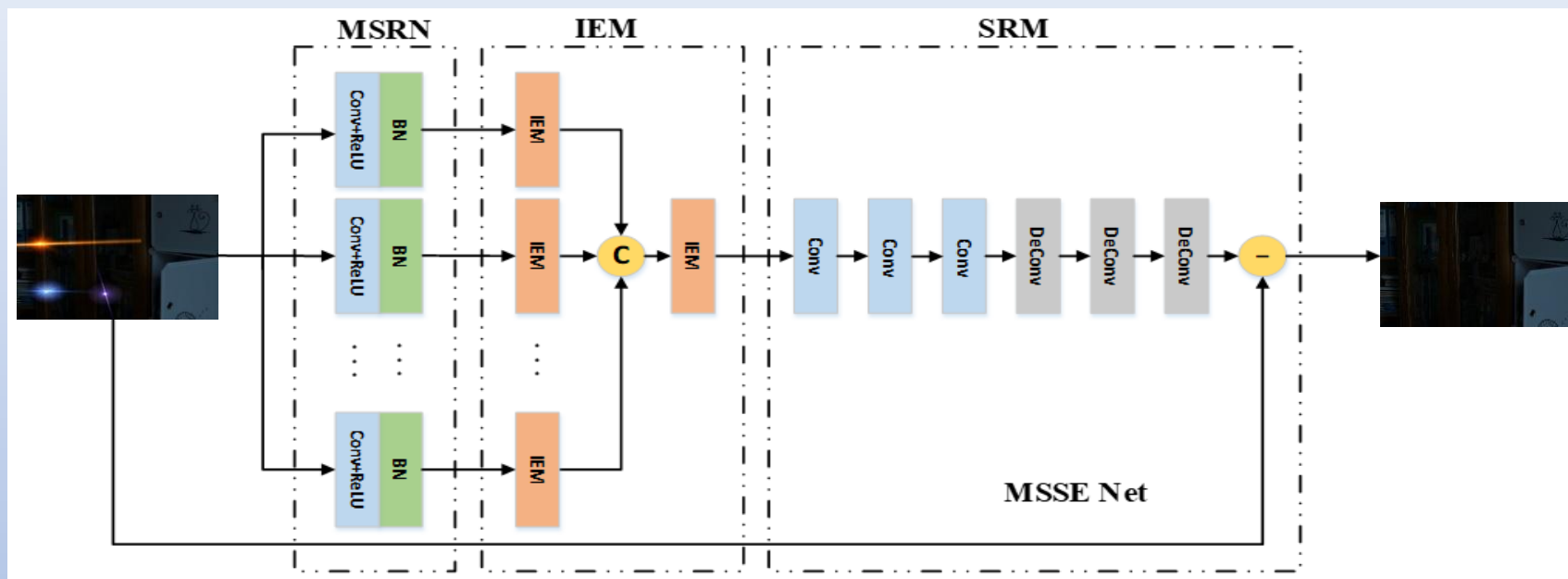
光晕

星芒

条带

基于物理模型，模拟眩光

监督学习网络

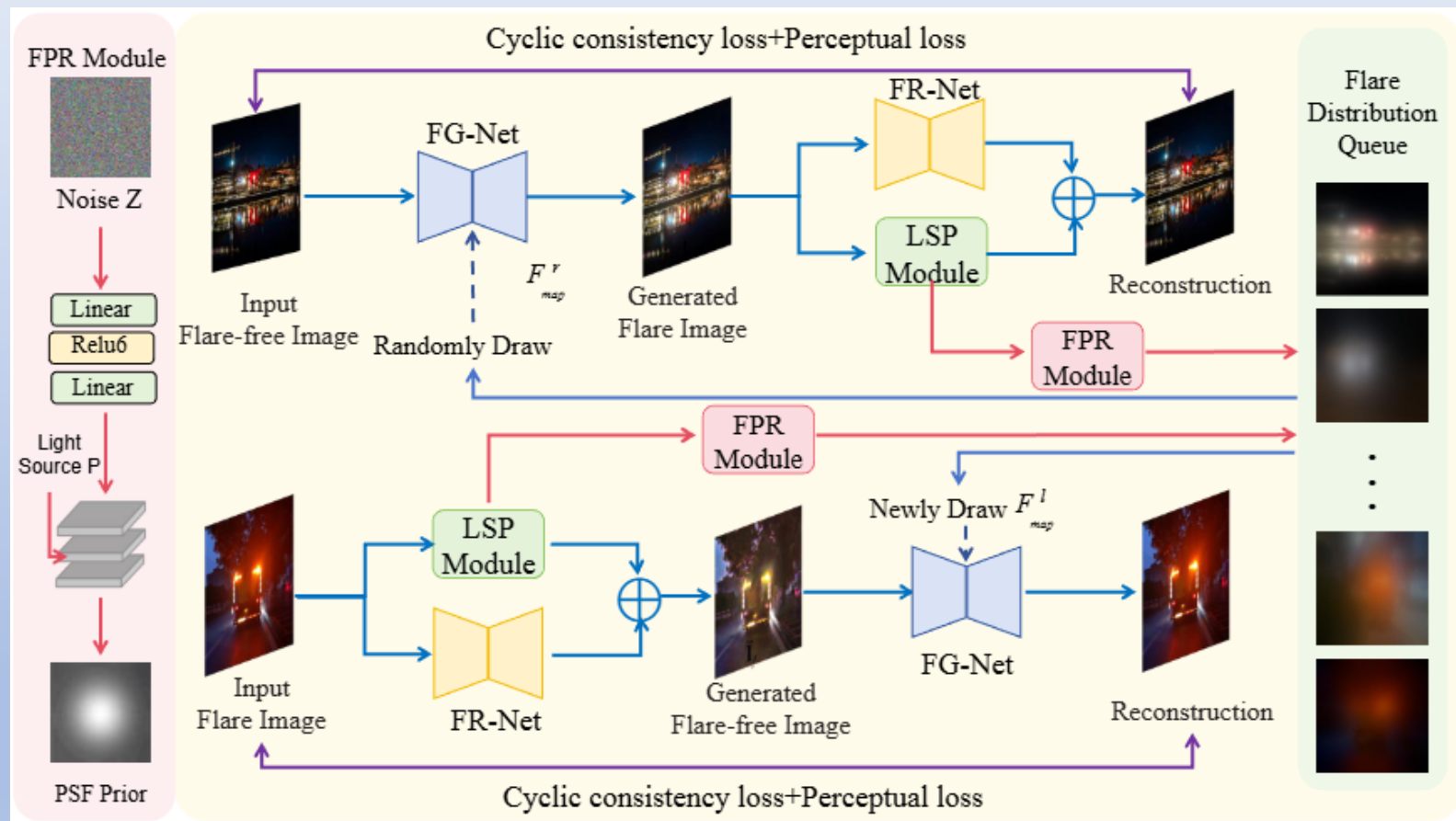


眩光成像模型: $L_{\text{origin}} = L_{\text{flare-free}} + L_{\text{flare}}$

根据该成像模型，采用MSSEN网络架构训练图像的眩光部分，然后与原图像进行残差操作，得到无眩光低光照图像。

无监督学习：基于图像域迁移的方法

针对训练数据难以获取的特点，尝试采用无监督的CycleGAN网络进行修复。

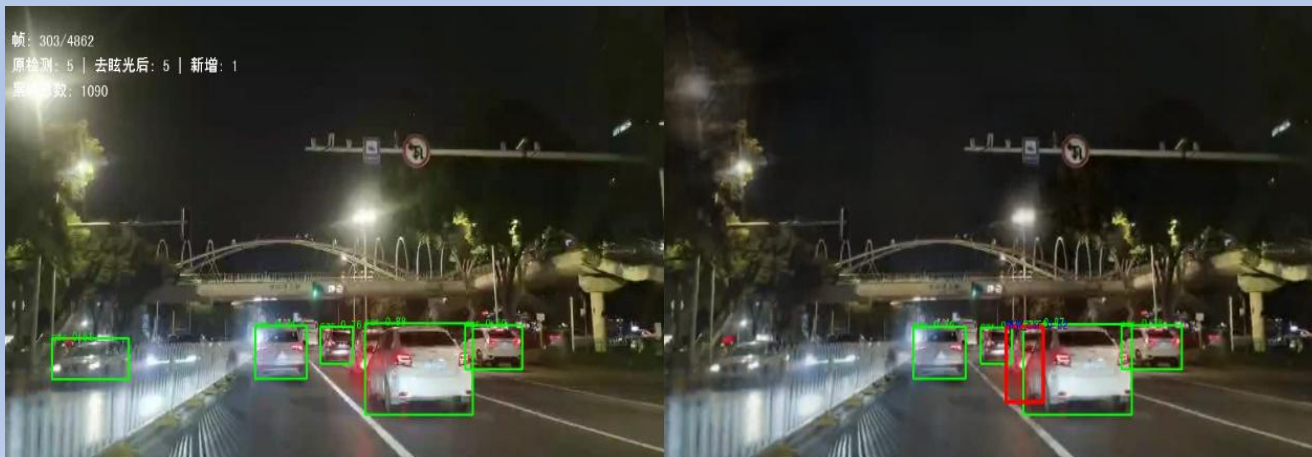


优点：（1）由于是生成式模型，相较于传统模型更加适合于inpainting任务，不容易过拟合。（2）无需成对数据集，只需要眩光、无眩光图像域，即可实现风格转换。（3）生成式模型更加专注于目标分布的学习，仅用一个网络同时解决低光照以及眩光问题。

不足：（1）依赖于两个图片域的分布，模型很难区分眩光伪影与光源本身。（2）具有多个光源的图像由于眩光分布的相互影响难以找到对应的无眩光域的图像。

FG-Net眩光生成网络，FR-Net眩光去除网络，LSP光源提取模块，FPR眩光预先渲染模块
FR-Net 通过眩光分布、眩光去除图像与原始图像的重建损失来保证眩光去除质量。

算法效果展示



应用广泛：行车记录仪，自动驾驶、轨道交通，手机拍照。。。

中级图像处理典型应用：<https://www.bilibili.com/video/BV1CL411v7w1?t=174.8>



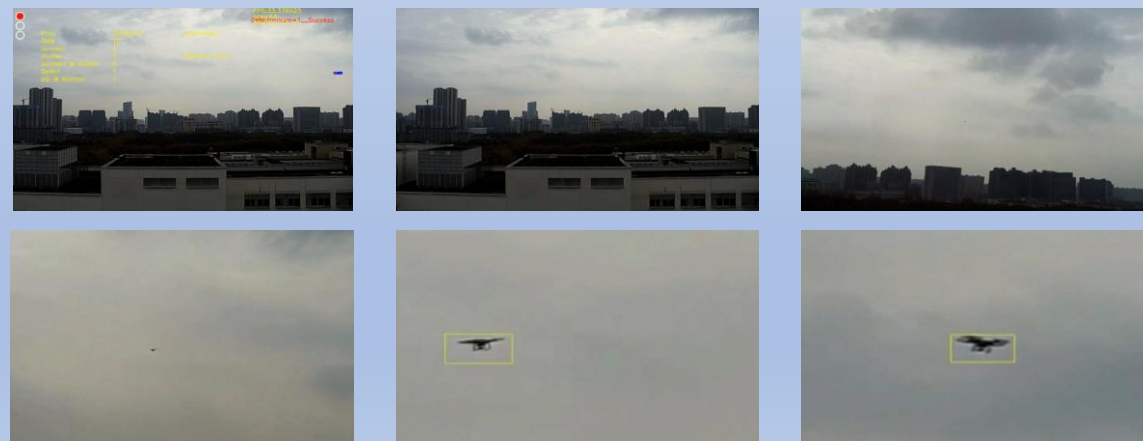
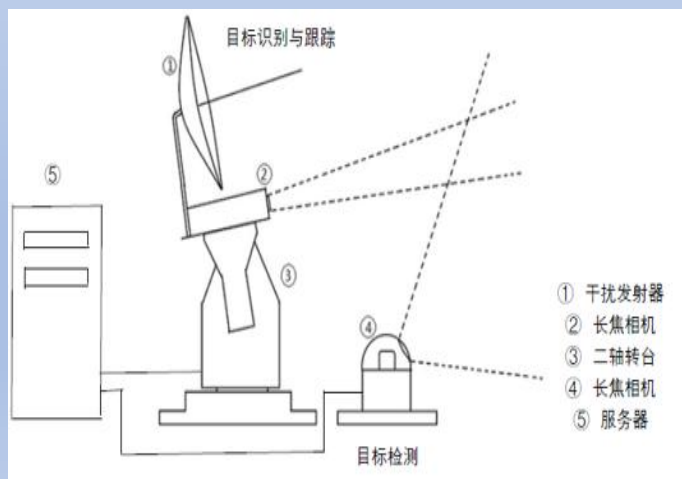
动目标检测-识别-跟踪

系统组成



广角检测

长焦跟踪识别



二代：单目变焦版本

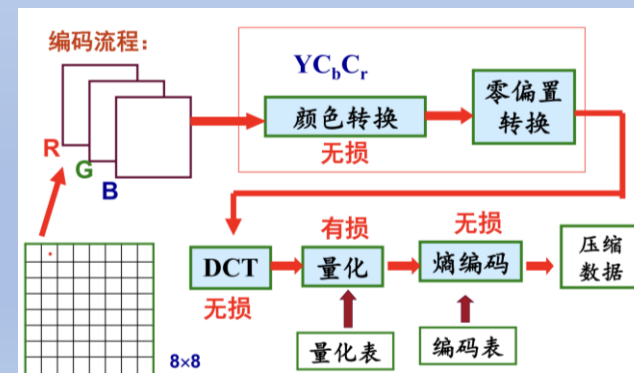
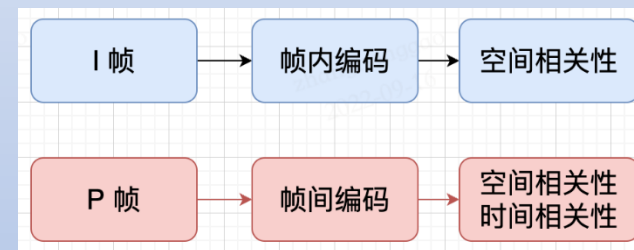
STEP1 复杂背景下小目标检测



前后两帧差分检测，会有大量虚警

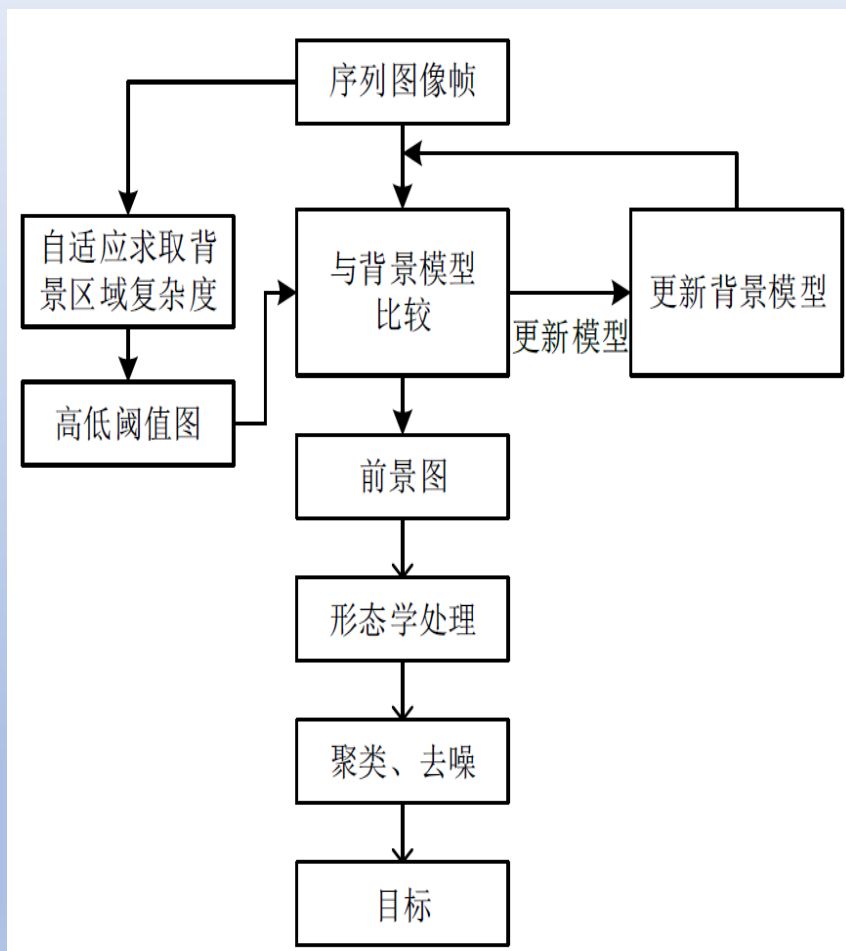
原因包括：

- 1、背景树叶、云等无规律晃动
- 2、视频编码，边缘处编码误差。



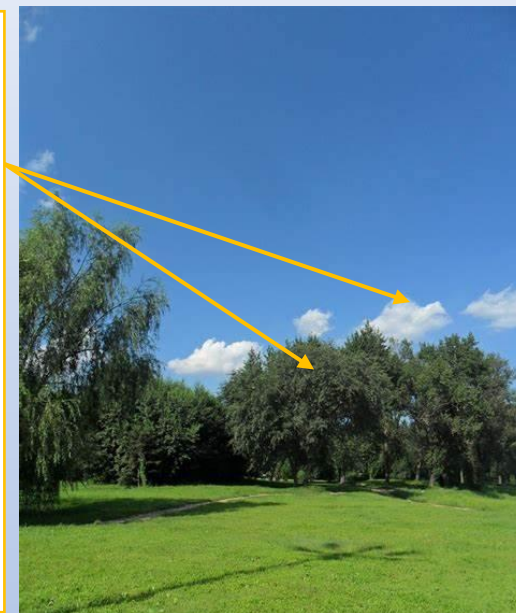
关键技术

复杂背景下的运动小目标检测技术



高斯混合模型 (**Gaussian Mixed Model**) 简称GMM, 指多个高斯分布函数的线性组合, 理论上GMM可以拟合出任意类型的分布。用高斯混合模型解决背景像素亮度的复杂分布。

$$p(x) = \sum_{k=1}^N \alpha_k N(x|\mu_k, \Sigma_k), \sum_{k=1}^N \alpha_k = 1$$

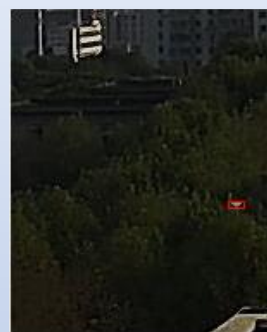


- 改进:
- 自适应检测灵敏度: 根据背景各区域复杂度不同, 将固定阈值替换为自适应阈值;
- 模型更新: 每隔30帧抽取一帧进行背景模型更新, 适应光照变化;
- CUDA并行加速: 平均帧率30fps。

基于背景建模的动目标检测



原图



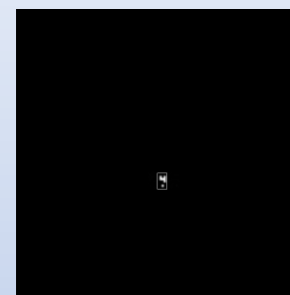
原图



混合高斯模型



改进高斯模型



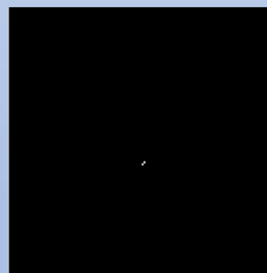
前景聚类
防止目标过分割



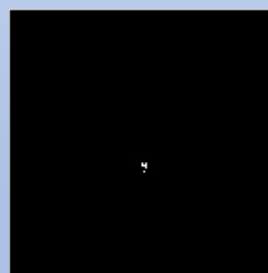
阈值图



原图



混合高斯模型



改进高斯模型



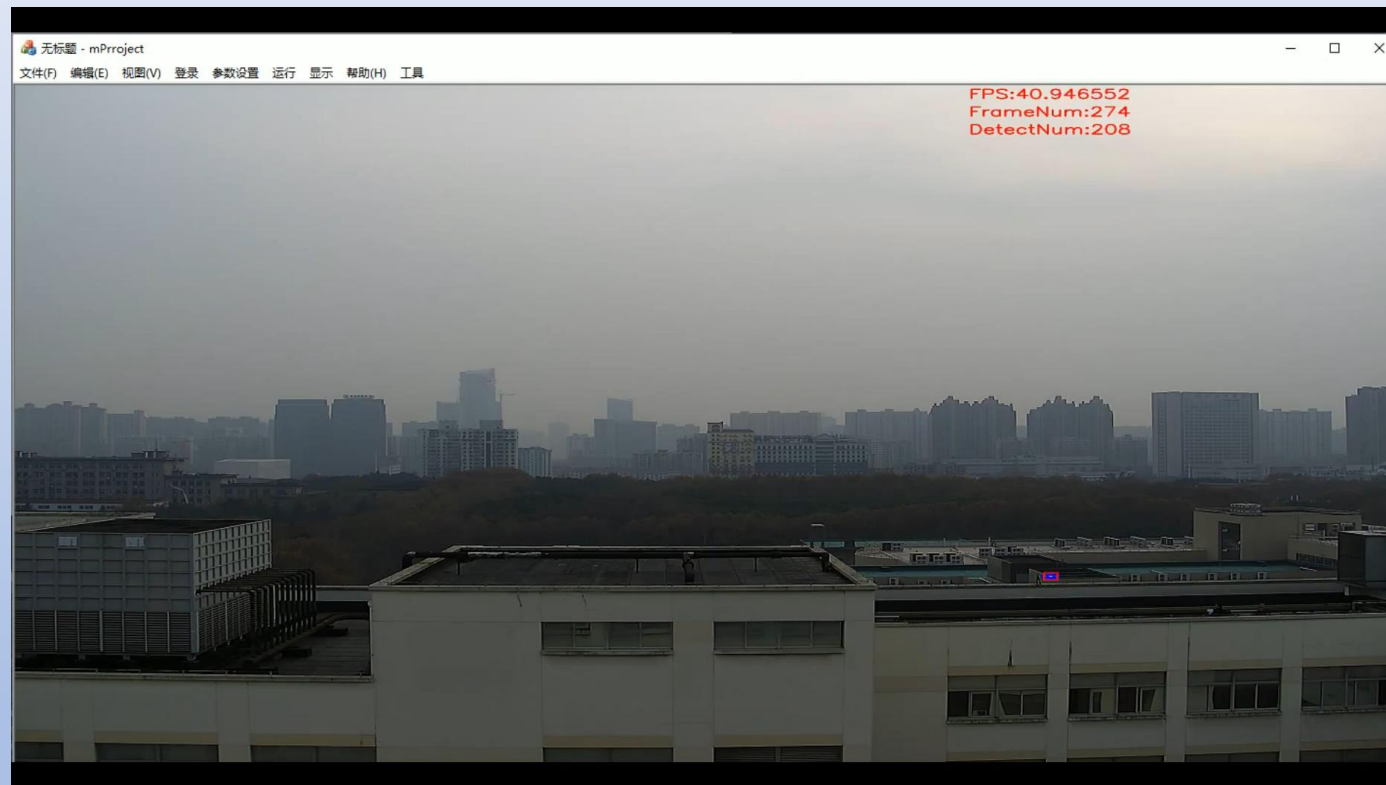
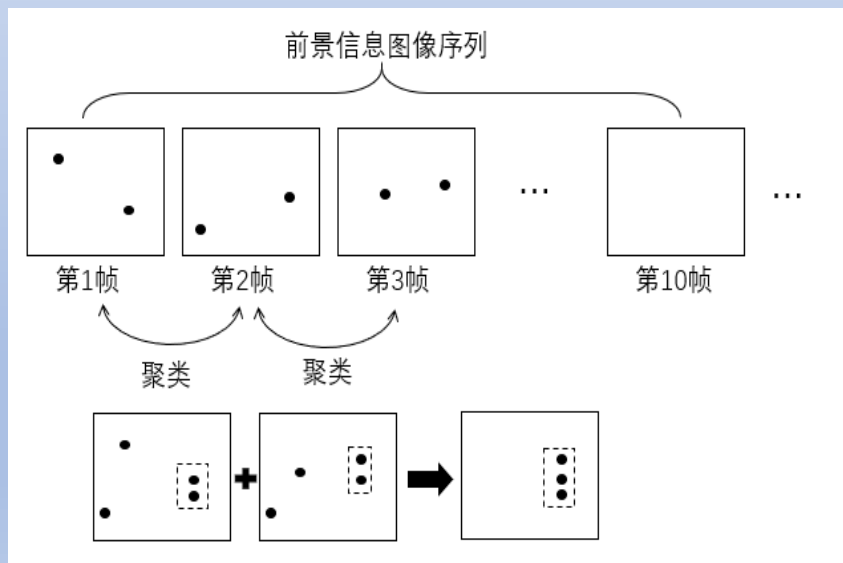
帧间聚类
提取目标运动轨迹特征

复杂背景区域，设置高阈值，降低灵敏度，抑制噪声

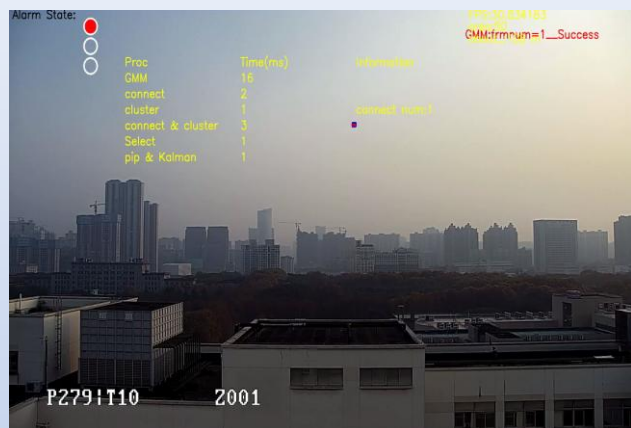
平滑背景区域，设置低阈值，提高灵敏度，提高信噪比

目标检测实验

- ◆ 考虑到实际检测环境的复杂性，为了兼顾检测效果与检测速度，故不必追求能够完全抑制噪声的检测算法。（检测率优先）
- ◆ 针对残余的噪声，可以在后续阶段，结合多帧信息进行滤除。（目标是连续的，噪声是离散的）



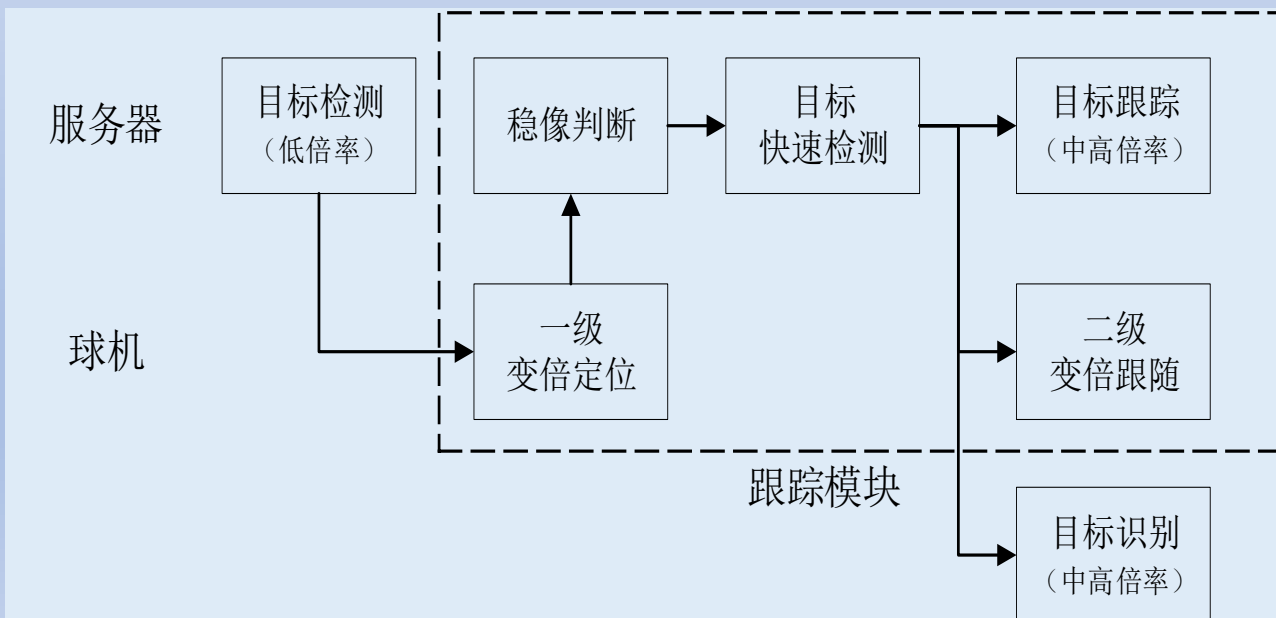
STEP2 目标跟踪技术



检测阶段



跟踪阶段



■ 难点

- 相机**变倍**与云台**转动**难以和目标**尺度**与目标**相对角速度**进行匹配。
- 相机变倍过程中会发生**自动对焦**，虚焦时造成目标**模糊**。
- 硬件控制存在**时间损耗**，需要与软件算法进行**时序匹配**

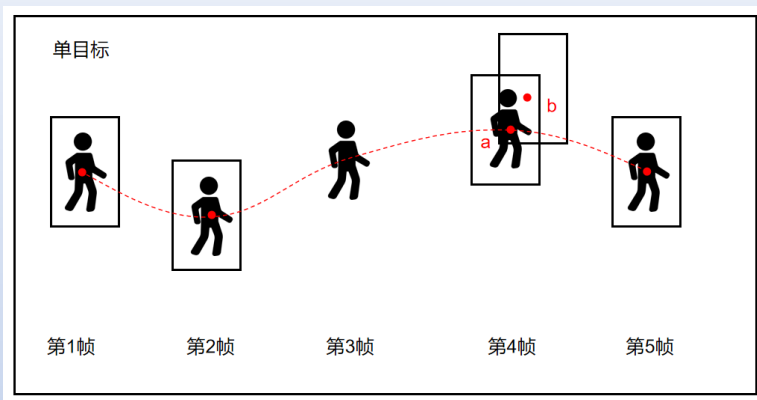
■ 解决思路

- **自适应匹配区域**的核相关滤波跟踪算法：提高动态相机下的跟踪效果。
- 图像稳定判断算法：**监视硬件运动状态**。
- 自适应**层级变倍**：保持目标尺度合适，避免变倍耗时过长。
- **云台姿态控制**：自适应匹配云台转速与转向，使目标居于视野中央。

软件算法
层面

硬件控制
层面

自适应KCF（核相关滤波）跟踪

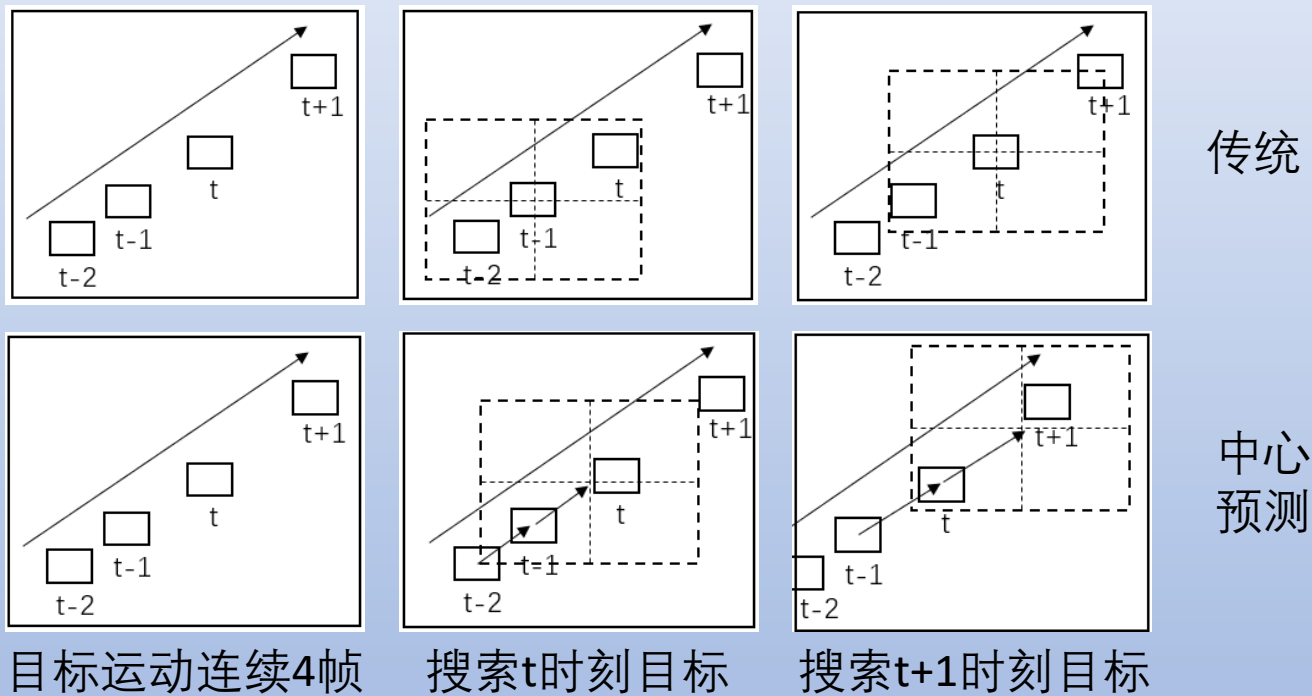


■ 搜索区域尺度自适应

$$\begin{aligned} AdaptivePadding &= padding \cdot \frac{v_{target}}{v_{base}} \\ &= padding \cdot \frac{|\Delta x_{target}| + |\Delta y_{target}|}{c * (w_{target} + h_{target})} \end{aligned}$$

- 目标速度相对自身尺度较大时：增大搜索区域，避免目标被截断或丢失
- 目标速度相对自身尺度较小时：缩小搜索区域，减少耗时，提高跟踪速度

■ 搜索区域中心位置预测



- 利用多帧目标位置信息进行卡尔曼滤波预测或多项式拟合轨迹的方法，预测目标位置

■ 带阈值的模板更新策略

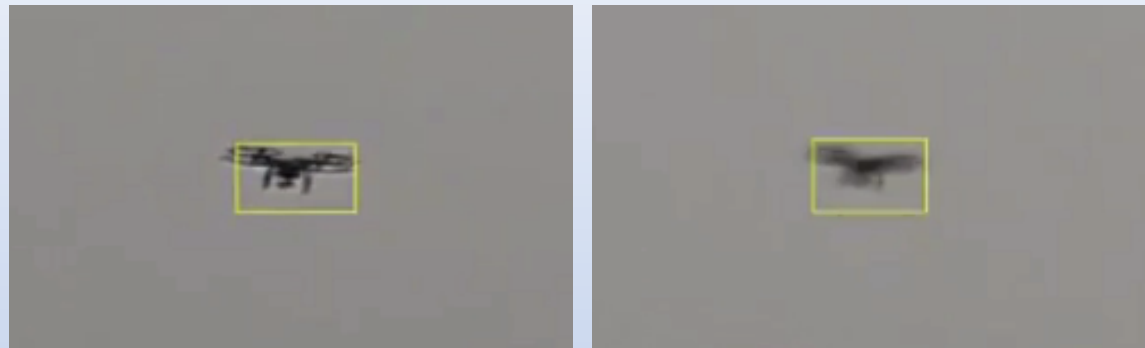
- 传统算法：输出置信度峰值区域位置尺度信息，并对该区域以一定学习率进行模板更新

影响：长时间的虚焦与飞入相似背景，可能导致跟踪漂移与丢失

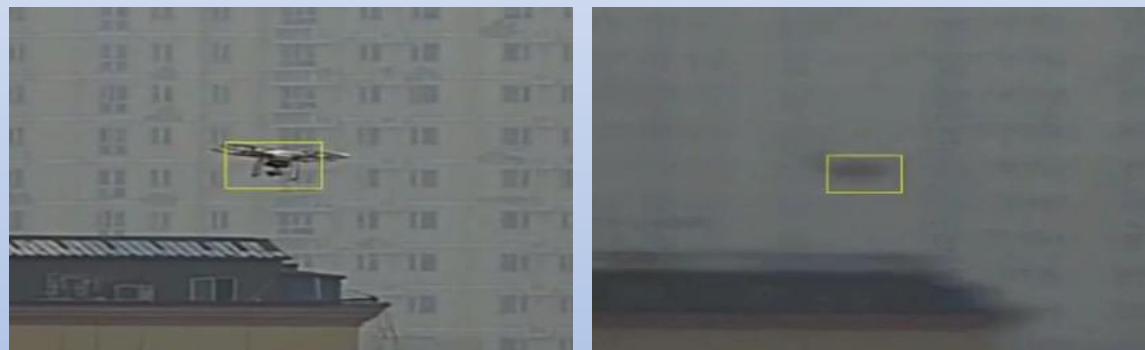
- 改进：输出置信度峰值区域位置尺度信息。当**置信度峰值大于阈值0.7**时，对该区域以一定学习率进行模板更新；否则不进行模板更新。

保护模板

虚焦



虚焦



相似背景



STEP3 无人机目标识别



■ 特点

- 目标区域通过长焦镜头获取精细图像，直接用于识别分类
- 数据量不足（手工制备数据集），属于小样本范畴。
- 鉴于成本、体积、功耗关系到系统部署的灵活性，识别模型存储开销越小越好。

■ 解决思路

- 轻量网络：节省内存开销。
- 迁移学习：提高小样本数据集下模型的泛化能力。

1.数据集制备

应用场景中的运动目标主要有无人机、飞机、飞鸟等三个类别，此外将常见的背景目标划分为第四类，包括建筑、树木、云等。

网络收集：无人机（385）飞机（434）飞鸟（431）

实验采集：无人机（312）飞机（13）飞鸟（37）

其他（545）

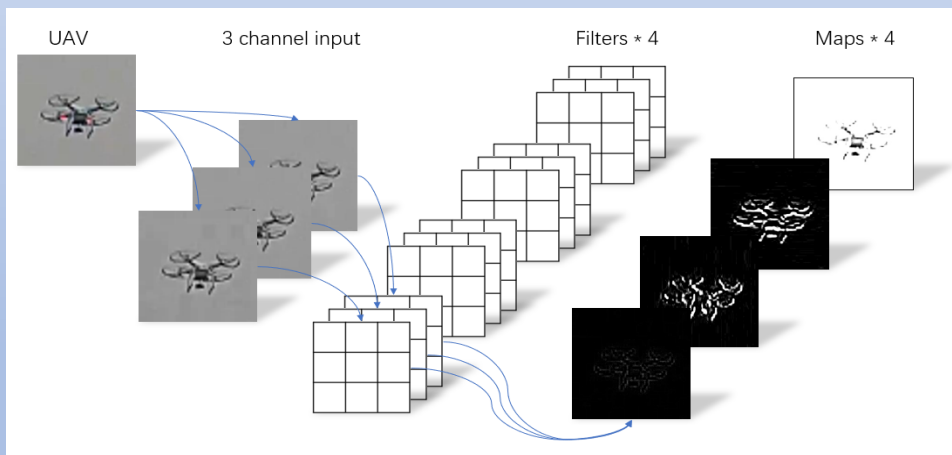
总计约2100张



网络收集 与 实验采集

典型的轻量网络

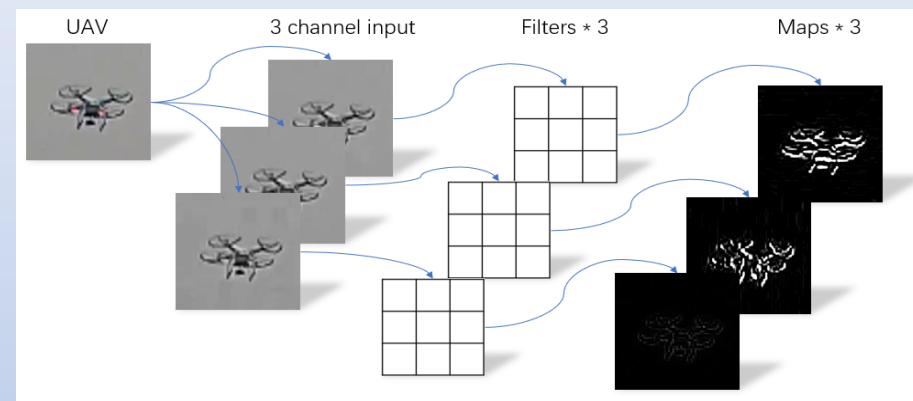
- **SqueezeNet**:利用 $1*1$ 卷积降低模型参数量
- **MobileNet**:采用深度可分离卷积替换传统卷积, 包括Depth-wise与Point-wise
- **ShuffleNet**:在MobileNet基础上将Point-wise替换为Channel Shuffle, 使其可应用于分组卷积中



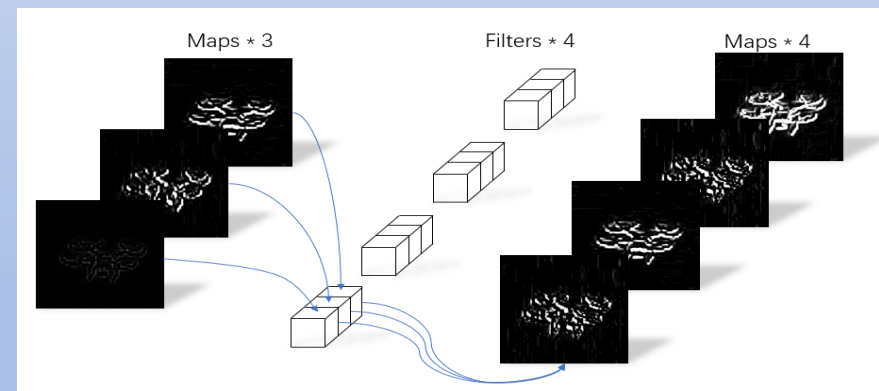
VGG传统卷积

参数量: $3*3*3*4 = 108$

采用MobileNet-V1作为基础网络模型



Depth-wise



Point-wise

参数量: $3*3*3 + 1*1*3*4 = 39$

核心思想： 基于Finetune方式对预训练模型进行再训练

具体步骤：

1. **获取预训练模型：** 用MobileNet-V1对ImageNet数据集中的千分类任务进行训练，得到1000分类的预训练模型
2. **制备标签文件与标准数据文件：** 将数据集按照3:1的比例随机划分为训练集与测试集
3. **修改MobileNet-V1网络结构：** 修改数据输入层的文件路径，修改输出为4类，并将FC7层重命名，确保不复用预训练参数
4. 用预训练模型初始化权重参数，用新数据训练四分类模型

4. 训练结果分析

迁移学习模型	测试集准确率	占用内存
AlexNet	0.982	216MB
MobileNet-V1	0.904	12MB

轻量化网络会导致准确率下降。但是，在实际应用中并不是只进行一次识别，例如在1秒内识别5帧，只有当连续5次识别为假时，才放弃当前目标，恢复初始状态。

识别为错的概率 = $(1-0.904)^5 = 0.000008$

因此，跟踪1秒内的识别准确率达到99.9%

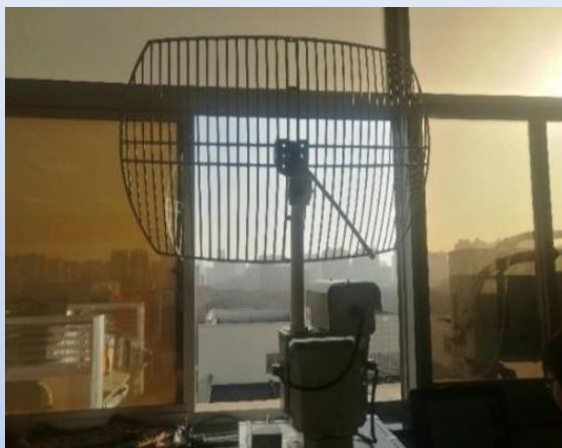
实测视频



项目成果



外场实验



武汉某高校



北京中科院某研究所



南京某监狱



深圳某核电站

比赛与展会

第五届“互联网+”创新创业大赛：
--华中科技大学校赛二等奖（10/362）
--湖北省最佳设计奖



扬州科技会展

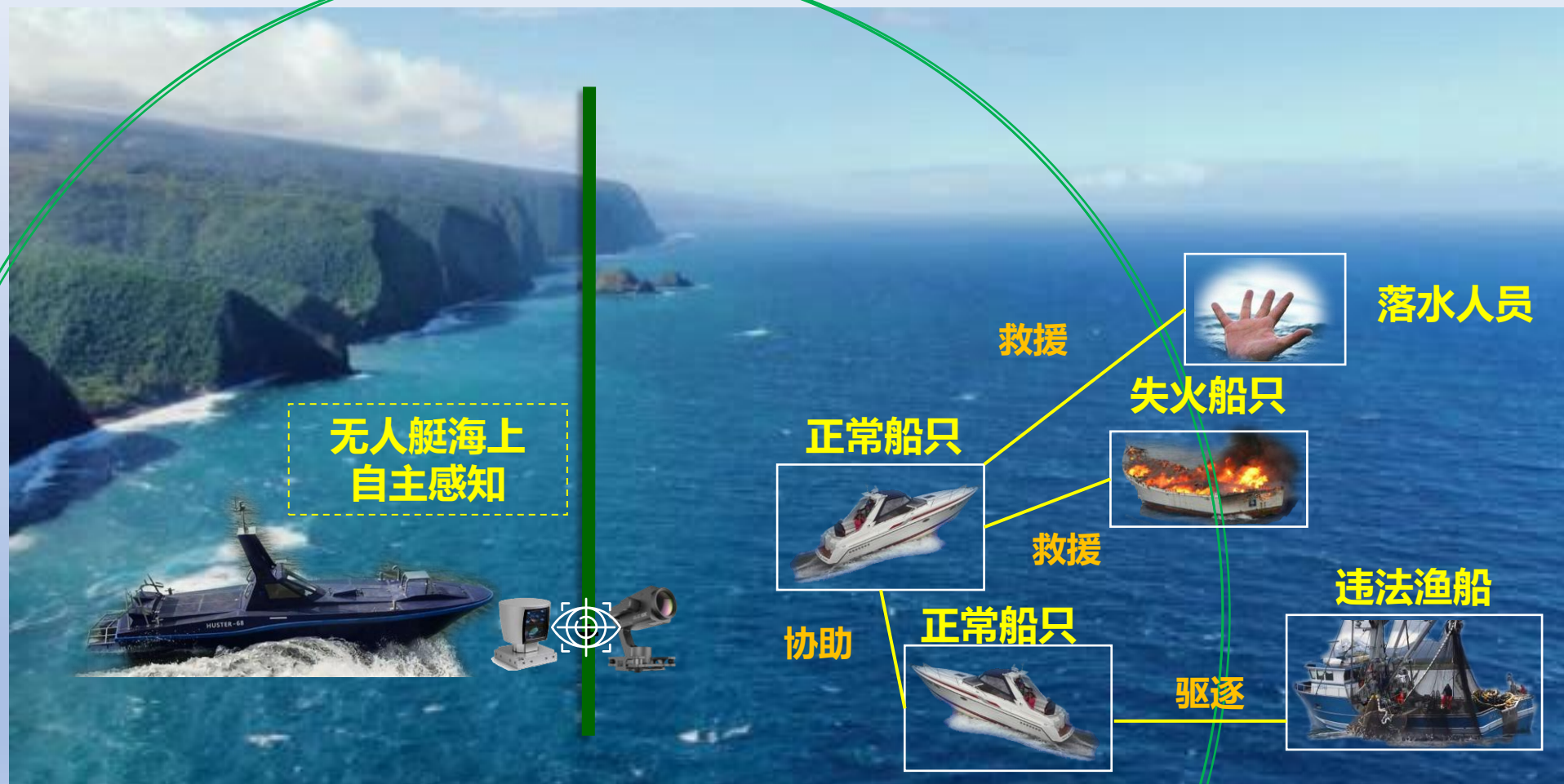
发明专利

马杰, 李欣. 一种一体化无人机检测方法. 申请专利号: 2019112187420, 申请日期: 2019-12-03;



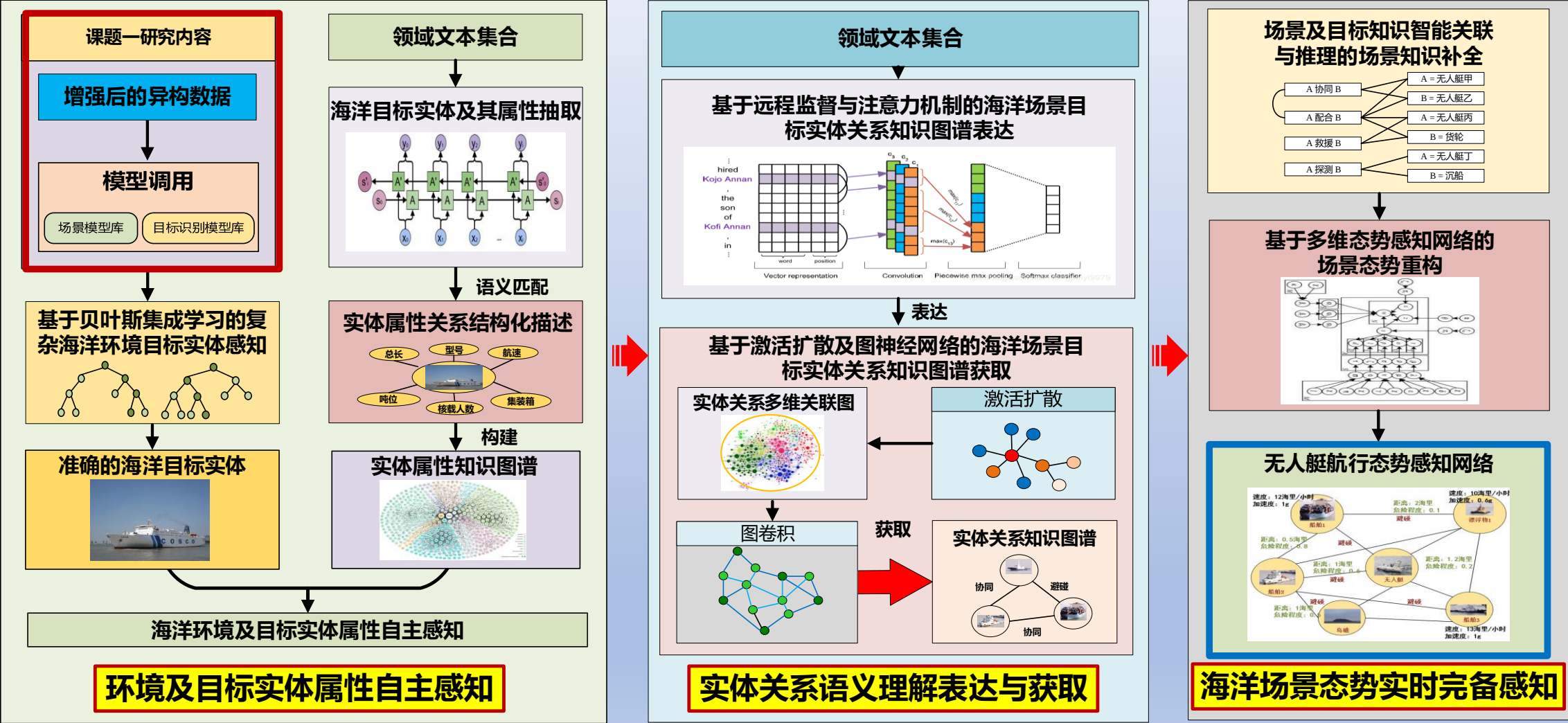
深圳高交会

高级图像处理典型应用：态势境感知



复杂海况下单艇准确完备自主感知

总体技术路线图



获取图像之外的目标信息

获取目标之间的隐含关系

态势理解（动态）

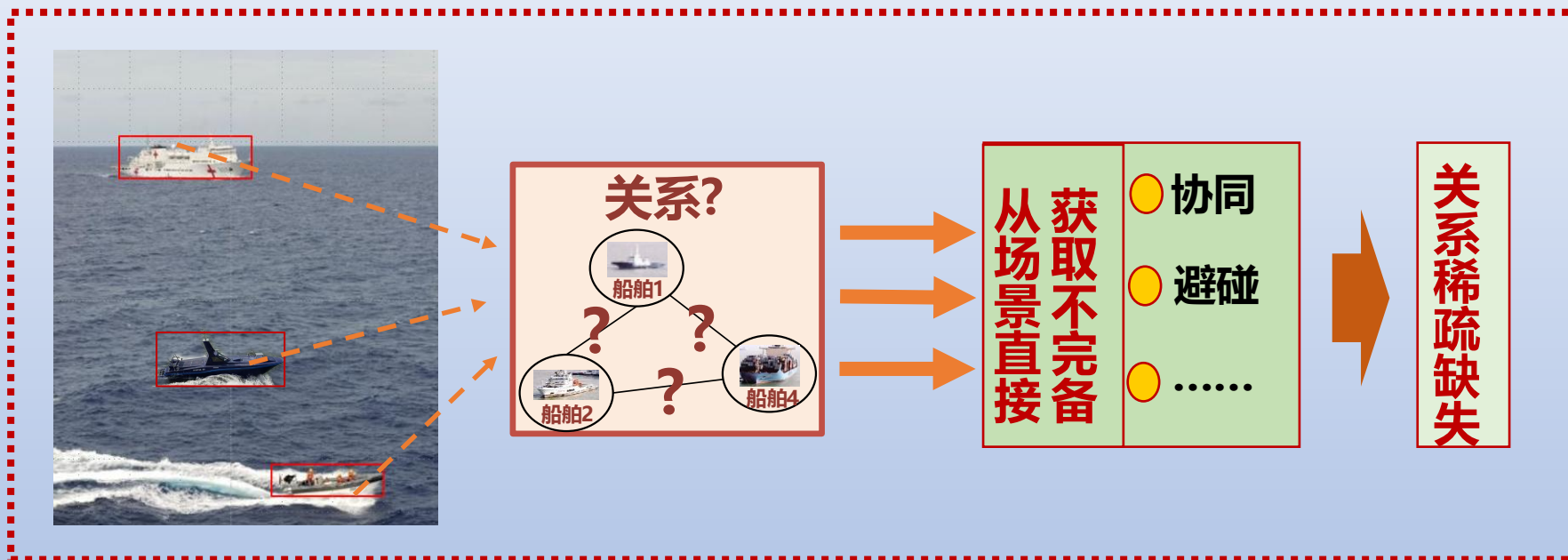
挑战一：目标属性感知难



存在问题

- 现有感知方法仅根据海上实时数据得到的海洋目标属性有限
- 目前算法无法准确完备地提取样本量较少的海洋目标具体属性

挑战二：海洋场景理解难



存在问题

- 目前研究无法提供大量的高质量海洋领域样本
- 现有的大规模关系补全及推理方法难以直接应用于复杂海洋场景

挑战三：场景态势分析难



存在问题

- 现有场景态势分析算法完备性无法满足复杂海洋环境的要求
- 现有方法态势重构精度不足以应对航行中的不确定因素